

**LINEAR ACCELERATOR (LINAC) DALAM DUNIA MEDIS:
TEKNOLOGI RADIOTERAPI MODERN**

TUGAS MATA KULIAH

TEORI RADIOLOGI 2



Oleh:

RIO OKTA FAJRIAN

P22030124064

B4

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO-MEDIS
JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
JAKARTA II**

Abstrak

Kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia. Radioterapi menjadi salah satu modalitas utama dalam penanganan kanker, dan Linear Accelerator (LINAC) merupakan perangkat yang paling banyak digunakan untuk terapi radiasi eksternal. LINAC menghasilkan sinar-X atau berkas elektron berenergi tinggi yang mampu menghancurkan sel kanker dengan presisi tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip kerja, komponen utama, aplikasi klinis, perkembangan teknologi, serta peran LINAC dalam dunia medis. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai jurnal ilmiah yang diperoleh melalui Google Scholar. Hasil kajian menunjukkan bahwa LINAC telah berkembang menjadi sistem radioterapi modern yang mendukung teknologi Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT), Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT), Image Guided Radiation Therapy (IGRT), dan Magnetic Resonance Guided Radiation Therapy (MRgRT). Teknologi tersebut meningkatkan akurasi terapi sekaligus meminimalkan paparan radiasi pada jaringan sehat. Oleh karena itu, LINAC menjadi standar emas dalam radioterapi modern.

I. INTRODUCTION

Kanker merupakan penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dan mampu menyebar ke organ lain. Menurut berbagai penelitian, sekitar 40–60% pasien kanker akan memerlukan radioterapi selama perjalanan pengobatannya. Radioterapi berperan penting baik sebagai terapi kuratif maupun paliatif dalam pengobatan kanker. [1]

Perkembangan teknologi radioterapi telah menghasilkan berbagai sistem terapi radiasi yang lebih akurat dan aman. Salah satu perkembangan paling signifikan adalah penggunaan Linear Accelerator (LINAC), yaitu alat yang menghasilkan radiasi berenergi tinggi untuk menghancurkan sel kanker dengan kerusakan minimal pada jaringan sehat di sekitarnya.[2]

Sejak diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20, LINAC terus mengalami perkembangan baik dari sisi desain maupun kemampuan klinis. Saat ini LINAC tidak hanya digunakan untuk terapi konvensional, tetapi juga mendukung teknik modern seperti IMRT, VMAT, IGRT, SRS (Stereotactic Radiosurgery), dan SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy). Perkembangan terbaru bahkan mengintegrasikan MRI dengan LINAC sehingga menghasilkan sistem MR-LINAC yang memungkinkan visualisasi tumor secara real-time selama terapi berlangsung[2]

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji prinsip kerja, komponen, aplikasi klinis, serta perkembangan teknologi LINAC dalam dunia medis.

II. METHODS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **literature review**.

Tahapan penelitian meliputi:

1. Pengumpulan literatur ilmiah melalui Google Scholar.
2. Seleksi jurnal yang relevan dengan topik Linear Accelerator.
3. Analisis prinsip kerja dan teknologi LINAC.
4. Kajian aplikasi klinis pada terapi kanker.

5. Penyusunan hasil dan pembahasan berdasarkan format IMRAD.

Referensi yang digunakan berasal dari jurnal internasional bereputasi yang membahas radioterapi, medical physics, dan perkembangan teknologi LINAC.[3]

III. RESULTS AND DISCUSSION

A. Pengertian Linear Accelerator (LINAC)

Linear Accelerator atau LINAC merupakan alat radioterapi yang menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi untuk mempercepat elektron hingga mencapai energi yang sangat tinggi.[1] Elektron tersebut kemudian diarahkan ke target logam berat (biasanya tungsten) sehingga menghasilkan sinar-X berenergi tinggi melalui proses Bremsstrahlung.

Radiasi yang dihasilkan digunakan untuk menghancurkan DNA sel kanker sehingga sel kehilangan kemampuan untuk berkembang biak dan akhirnya mati. Keunggulan utama LINAC adalah kemampuannya menghasilkan distribusi dosis yang presisi sesuai bentuk dan lokasi tumor.[4]

B. Prinsip Kerja LINAC

Prinsip kerja LINAC terdiri dari beberapa tahap utama:

1. Electron Gun

Electron gun menghasilkan elektron melalui proses emisi termionik.

2. Microwave Generator

Magnetron atau klystron menghasilkan gelombang mikro dengan frekuensi tinggi.

3. Accelerating Waveguide

Elektron dipercepat di dalam waveguide menggunakan energi gelombang mikro hingga mencapai energi beberapa MeV.

4. Bending Magnet

Elektron diarahkan menuju target menggunakan medan magnet.

5. Target Tungsten

Elektron berenergi tinggi bertumbukan dengan target tungsten dan menghasilkan sinar-X energi tinggi.

6. Flattening Filter dan Collimator

Berkas radiasi diratakan dan dibentuk sesuai kebutuhan terapi.

7. Multileaf Collimator (MLC)

MLC membentuk medan radiasi mengikuti bentuk tumor sehingga paparan pada jaringan sehat dapat dikurangi.

C. Komponen Utama LINAC

1. Electron Gun

Berfungsi menghasilkan elektron sebagai partikel dasar yang akan dipercepat.

2. Klystron atau Magnetron

Menghasilkan gelombang mikro berfrekuensi tinggi yang digunakan untuk mempercepat elektron.

3. Accelerating Waveguide

Tabung akselerasi tempat elektron dipercepat hingga energi tinggi.

4. Bending Magnet

Mengubah arah lintasan elektron menuju target.

5. Target Tungsten

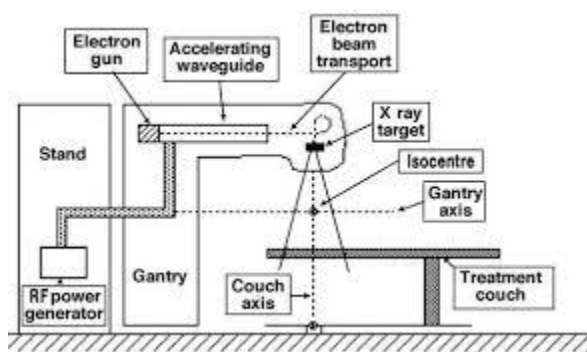
Mengubah energi elektron menjadi sinar-X berenergi tinggi.

6. Multileaf Collimator (MLC)

Terdiri dari puluhan hingga ratusan daun logam yang bergerak otomatis membentuk medan radiasi sesuai bentuk tumor.

7. Gantry

Struktur utama yang dapat berputar 360° mengelilingi pasien sehingga memungkinkan radiasi diberikan dari berbagai sudut.



D. Teknologi Radioterapi Modern Berbasis LINAC

1. Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT)

IMRT memungkinkan intensitas radiasi berbeda pada setiap bagian medan radiasi. Teknik ini meningkatkan konformitas dosis terhadap bentuk tumor dan mengurangi dosis pada organ sehat.

2. Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)

VMAT merupakan pengembangan IMRT dimana gantry bergerak secara kontinu mengelilingi pasien selama penyinaran. Teknik ini mampu mengurangi waktu terapi sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi dosis.

3. Image Guided Radiation Therapy (IGRT)

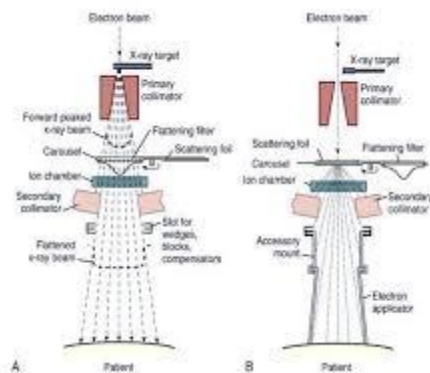
IGRT menggunakan pencitraan sebelum atau selama terapi untuk memastikan posisi tumor secara akurat. Teknik ini sangat penting pada tumor yang bergerak akibat respirasi atau perubahan posisi organ.

4. Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT)

SBRT menggunakan dosis tinggi dalam jumlah fraksi yang sedikit dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Teknik ini banyak digunakan pada kanker paru stadium awal dan metastasis terbatas.

5. Stereotactic Radiosurgery (SRS)

SRS digunakan terutama pada lesi intrakranial seperti tumor otak dan malformasi arteri vena.



E. MR-LINAC dan Adaptive Radiotherapy

Perkembangan terbaru dalam radioterapi adalah integrasi Magnetic Resonance Imaging (MRI) dengan LINAC. Sistem ini dikenal sebagai MR-LINAC.

MR-LINAC memungkinkan visualisasi jaringan lunak yang jauh lebih baik dibandingkan CT Scan.[5] Selain itu, dokter dapat memantau perubahan ukuran, bentuk, dan posisi tumor secara real-time selama terapi berlangsung. Teknologi ini menjadi dasar pengembangan Adaptive Radiation Therapy (ART), yaitu penyesuaian rencana terapi berdasarkan kondisi anatomi pasien pada hari pelaksanaan terapi.

Keunggulan MR-LINAC meliputi:

- Visualisasi jaringan lunak lebih baik.
- Monitoring gerakan tumor secara real-time.
- Adaptasi rencana terapi harian.
- Pengurangan margin target.
- Perlindungan organ sehat yang lebih optimal.

Namun teknologi ini memiliki tantangan berupa biaya investasi tinggi, kompleksitas workflow, serta kebutuhan Quality Assurance (QA) yang lebih ketat[6]

F. Quality Assurance (QA) pada LINAC

Quality Assurance (QA) merupakan bagian penting dalam pengoperasian LINAC.

Tujuan QA adalah:

- Memastikan keluaran dosis tetap akurat.
- Menjamin keamanan pasien.
- Memastikan seluruh sistem mekanik dan elektronik bekerja dengan baik.
- Memverifikasi kesesuaian posisi radiasi terhadap target.

QA dilakukan secara:

Daily QA

- Output radiasi.
- Laser alignment.
- Sistem imaging.

Monthly QA

- Kalibrasi dosimetri.
- Akurasi MLC.
- Akurasi gantry.

Annual QA

- Kalibrasi penuh sistem LINAC.
- Verifikasi seluruh parameter fisik alat.

QA yang baik berkontribusi langsung terhadap keberhasilan terapi dan keselamatan pasien.

G. Peran Teknisi Elektromedis pada LINAC

Teknisi elektromedis memiliki peran penting dalam pengoperasian dan pemeliharaan LINAC.

Tugas utama meliputi:

1. Preventive Maintenance.
2. Corrective Maintenance.
3. Kalibrasi alat.
4. Verifikasi sistem keselamatan.
5. Troubleshooting kerusakan.
6. Dokumentasi dan pelaporan teknis.
7. Pendampingan saat proses commissioning.

Keandalan LINAC sangat bergantung pada kerja sama antara teknisi elektromedis, fisikawan medis, radiation therapist, dan dokter spesialis onkologi radiasi.

H. Kelebihan dan Kekurangan LINAC

Kelebihan

- Akurasi tinggi.
- Mendukung berbagai teknik radioterapi modern.
- Dapat digunakan untuk berbagai jenis kanker.
- Mengurangi paparan radiasi pada jaringan sehat.
- Mendukung terapi adaptif modern.

Kekurangan

- Biaya investasi sangat mahal.
- Membutuhkan ruang dengan shielding khusus.
- Memerlukan SDM terlatih.
- Pemeliharaan dan QA kompleks.

- Konsumsi daya listrik tinggi.

I. Perbandingan LINAC dan Cobalt-60

Parameter	LINAC	Cobalt-60
Sumber Radiasi	Elektron dipercepat	Isotop Co-60
Energi	Variabel	Tetap
Akurasi	Sangat tinggi	Lebih rendah
IMRT/VMAT	Mendukung	Terbatas
IGRT	Mendukung	Terbatas
Kualitas Berkas	Lebih baik	Lebih rendah
Perawatan	Kompleks	Lebih sederhana
Teknologi Modern	Sangat berkembang	Mulai ditinggalkan

LINAC saat ini menjadi standar utama radioterapi modern karena fleksibilitas dan akurasinya yang lebih baik dibandingkan sistem Cobalt-60.[7]

J. Dosimetri dan Treatment Planning pada LINAC

Dosimetri merupakan ilmu yang mempelajari pengukuran dan perhitungan dosis radiasi yang diberikan kepada pasien. Dalam radioterapi modern, dosimetri memegang peranan penting karena keberhasilan terapi sangat bergantung pada ketepatan dosis yang diterima oleh target tumor. Dosis yang terlalu rendah dapat menyebabkan kegagalan terapi karena sel kanker tidak hancur secara optimal, sedangkan dosis yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko kerusakan jaringan sehat dan efek samping pada pasien.

Sebelum terapi dilakukan, pasien menjalani proses simulasi menggunakan CT Simulator. Hasil pencitraan tersebut digunakan untuk

membuat model tiga dimensi anatomi pasien yang akan menjadi dasar perencanaan terapi. Dokter spesialis onkologi radiasi kemudian menentukan target volume yang meliputi Gross Tumor Volume (GTV), Clinical Target Volume (CTV), dan Planning Target Volume (PTV). Selain itu, organ-organ penting di sekitar tumor yang harus dilindungi disebut Organ at Risk (OAR).

Data hasil simulasi kemudian dimasukkan ke dalam Treatment Planning System (TPS). Sistem ini menggunakan algoritma komputasi untuk menghitung distribusi dosis radiasi berdasarkan energi berkas, arah penyinaran, bentuk medan radiasi, serta karakteristik jaringan yang dilewati radiasi. Pada teknik IMRT dan VMAT, TPS melakukan proses inverse planning, yaitu sistem secara otomatis mencari kombinasi parameter terbaik untuk menghasilkan distribusi dosis yang sesuai dengan tujuan klinis.

Perkembangan perangkat lunak TPS memungkinkan visualisasi distribusi dosis dalam bentuk Dose Volume Histogram (DVH). Grafik ini digunakan untuk mengevaluasi apakah target menerima dosis yang cukup dan apakah organ sehat masih berada dalam batas toleransi yang aman. Penggunaan TPS yang akurat menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan radioterapi modern.

K. Keselamatan Radiasi pada Pengoperasian LINAC

Keselamatan radiasi merupakan aspek yang sangat penting dalam penggunaan LINAC. Karena alat ini menghasilkan radiasi berenergi tinggi, diperlukan sistem pengamanan yang ketat untuk melindungi pasien, petugas, dan lingkungan sekitar. Prinsip keselamatan radiasi yang digunakan secara internasional adalah ALARA (As Low As Reasonably Achievable), yaitu menjaga paparan radiasi serendah mungkin tanpa mengurangi efektivitas terapi.

Ruang LINAC dirancang dengan dinding beton khusus yang memiliki ketebalan tertentu sesuai energi berkas yang digunakan. Tujuan shielding ini adalah mencegah kebocoran radiasi ke area sekitar. Selain shielding, ruang terapi juga dilengkapi sistem interlock yang secara

otomatis menghentikan penyinaran apabila pintu ruang terapi terbuka saat proses radiasi berlangsung.

Pasien juga memperoleh perlindungan melalui proses verifikasi identitas, verifikasi parameter terapi, dan pemeriksaan posisi sebelum penyinaran. Setiap tindakan radioterapi harus mengikuti protokol keselamatan yang telah ditetapkan untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan terapi. Dalam beberapa kasus, teknologi IGRT digunakan sebelum penyinaran untuk memastikan posisi target sesuai dengan rencana terapi.

Petugas radioterapi wajib menggunakan dosimeter individu untuk memonitor paparan radiasi yang diterima selama bekerja. Hasil monitoring dievaluasi secara berkala untuk memastikan dosis yang diterima tetap berada di bawah batas yang diperbolehkan oleh regulasi keselamatan radiasi. Dengan penerapan sistem keselamatan yang baik, penggunaan LINAC dapat dilakukan secara aman dan efektif [8].

L. Aplikasi Klinis LINAC pada Berbagai Jenis Kanker

LINAC digunakan pada hampir seluruh jenis kanker yang memerlukan radioterapi eksternal. Salah satu aplikasi yang paling umum adalah pada kanker payudara. Pada kasus ini, radioterapi diberikan setelah operasi untuk mengurangi risiko kekambuhan lokal. Teknologi IMRT dan VMAT memungkinkan distribusi dosis yang lebih merata sekaligus mengurangi paparan radiasi pada jantung dan paru-paru.

Pada kanker prostat, penggunaan IGRT sangat penting karena posisi prostat dapat berubah akibat variasi pengisian kandung kemih dan rektum. Dengan bantuan pencitraan harian, target dapat ditemukan dengan lebih akurat sehingga dosis tinggi dapat diberikan pada tumor tanpa meningkatkan risiko komplikasi pada organ sekitar.

Pada kanker paru stadium awal, SBRT menjadi salah satu pilihan terapi yang efektif. Teknik ini memberikan dosis tinggi dalam jumlah fraksi yang sedikit sehingga menghasilkan kontrol lokal tumor yang sangat baik. Selain itu, SBRT sering digunakan pada pasien yang tidak memungkinkan menjalani tindakan operasi.

Pada tumor otak, LINAC dapat digunakan untuk prosedur Stereotactic Radiosurgery (SRS). Teknik ini memungkinkan pemberian dosis radiasi

yang sangat tinggi pada lesi kecil dengan tingkat akurasi sub-milimeter. SRS banyak digunakan pada metastasis otak, meningioma, neuroma akustik, dan malformasi arteri vena.

Selain itu, LINAC juga digunakan pada kanker serviks, kanker kepala dan leher, kanker rektum, kanker esofagus, kanker pankreas, serta berbagai jenis metastasis tulang. Fleksibilitas penggunaan pada berbagai jenis kanker menjadikan LINAC sebagai alat utama dalam pelayanan radioterapi modern.

M. Perkembangan Teknologi LINAC di Masa Depan

Perkembangan teknologi LINAC terus berlangsung seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu inovasi yang paling menjanjikan adalah penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam radioterapi. AI dapat digunakan untuk membantu segmentasi organ secara otomatis, optimasi treatment planning, analisis citra medis, serta prediksi respons terapi pasien.

Perkembangan lainnya adalah Adaptive Radiation Therapy (ART), yaitu kemampuan menyesuaikan rencana terapi berdasarkan perubahan anatomi pasien selama periode pengobatan. Perubahan ukuran tumor, penurunan berat badan, atau pergeseran organ dapat memengaruhi distribusi dosis. Dengan ART, rencana terapi dapat diperbarui sehingga kualitas penyinaran tetap optimal.

Surface Guided Radiation Therapy (SGRT) juga mulai banyak digunakan untuk meningkatkan akurasi posisi pasien. Teknologi ini menggunakan kamera optik tiga dimensi untuk memantau gerakan permukaan tubuh pasien secara real-time tanpa memberikan tambahan dosis radiasi pencitraan.

Integrasi MRI dengan LINAC melalui teknologi MR-LINAC diperkirakan akan semakin berkembang di masa depan. Sistem ini memungkinkan visualisasi jaringan lunak yang lebih baik dibandingkan CT Scan sehingga dokter dapat melakukan monitoring tumor selama terapi berlangsung. Kombinasi AI, MR-LINAC, dan adaptive radiotherapy diperkirakan akan menjadi arah utama perkembangan radioterapi modern dalam beberapa dekade mendatang.

N. Proses Radioterapi Menggunakan LINAC

Pelaksanaan radioterapi menggunakan LINAC melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur dan memerlukan koordinasi berbagai tenaga profesional. Tahapan pertama adalah konsultasi antara pasien dan dokter spesialis onkologi radiasi. Pada tahap ini dokter menentukan apakah pasien memerlukan radioterapi, jenis radioterapi yang akan digunakan, serta tujuan terapi yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat berupa terapi kuratif untuk menyembuhkan kanker, terapi adjuvan setelah operasi, maupun terapi paliatif untuk mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Tahap berikutnya adalah simulasi radioterapi. Pasien ditempatkan pada posisi yang sama seperti saat terapi nantinya. Untuk menjaga reproduktibilitas posisi, digunakan alat imobilisasi seperti thermoplastic mask pada terapi kepala dan leher atau vacuum cushion pada terapi tubuh. Selanjutnya dilakukan CT Simulation untuk memperoleh data anatomi pasien yang akan digunakan dalam proses perencanaan terapi.

Setelah simulasi selesai, dokter melakukan proses konturisasi target dan organ sehat. Target terapi dibagi menjadi Gross Tumor Volume (GTV), Clinical Target Volume (CTV), dan Planning Target Volume (PTV). Organ sehat yang harus dilindungi juga ditandai pada citra CT. Tahapan ini sangat penting karena menentukan distribusi dosis yang akan diberikan selama terapi berlangsung.

Data yang telah dikontur kemudian diproses menggunakan Treatment Planning System (TPS). Fisikawan medis melakukan optimasi berbagai parameter penyinaran hingga diperoleh distribusi dosis yang sesuai dengan tujuan klinis. Setelah rencana terapi disetujui dokter, dilakukan verifikasi kualitas sebelum pasien menjalani penyinaran pertama.

Pada hari terapi, pasien diposisikan sesuai dengan data simulasi. Verifikasi posisi dilakukan menggunakan sistem pencitraan seperti Electronic Portal Imaging Device (EPID) atau Cone Beam CT. Setelah posisi dinyatakan sesuai, penyinaran dilakukan menggunakan LINAC. Proses terapi biasanya berlangsung beberapa menit, sedangkan

keseluruhan prosedur dapat memerlukan waktu 15–30 menit tergantung teknik yang digunakan.

Selama periode terapi yang dapat berlangsung beberapa minggu, pasien dipantau secara berkala untuk mengevaluasi respons terhadap pengobatan dan kemungkinan munculnya efek samping. Pendekatan yang sistematis ini memungkinkan radioterapi memberikan hasil yang optimal dengan tingkat keamanan yang tinggi [9].

O. Efek Biologis Radiasi pada Sel Kanker

Radiasi yang dihasilkan oleh LINAC bekerja melalui interaksi dengan atom dan molekul di dalam jaringan tubuh. Ketika sinar-X atau elektron berenergi tinggi melewati jaringan, energi radiasi akan diserap oleh sel dan menyebabkan ionisasi. Proses ionisasi tersebut menghasilkan radikal bebas yang dapat merusak struktur biologis penting, terutama DNA.

Kerusakan DNA merupakan mekanisme utama penghancuran sel kanker. Kerusakan dapat berupa single-strand break maupun double-strand break. Double-strand break merupakan bentuk kerusakan yang paling berbahaya karena lebih sulit diperbaiki oleh sel. Apabila kerusakan DNA terlalu berat, sel kanker kehilangan kemampuan untuk membelah dan akhirnya mengalami kematian sel.

Radioterapi memanfaatkan fakta bahwa sel kanker umumnya memiliki kemampuan perbaikan DNA yang lebih buruk dibandingkan sel normal. Oleh karena itu, sel kanker lebih rentan terhadap efek radiasi. Sebaliknya, jaringan sehat masih memiliki kemampuan memperbaiki kerusakan sehingga dapat pulih setelah terapi.

Konsep fraksinasi menjadi bagian penting dalam radioterapi modern. Dosis total tidak diberikan sekaligus, melainkan dibagi menjadi beberapa fraksi harian. Metode ini memberikan kesempatan bagi jaringan sehat untuk memperbaiki diri di antara sesi terapi, sementara sel kanker tetap mengalami akumulasi kerusakan. Prinsip ini dikenal sebagai empat R radiobiologi, yaitu Repair, Redistribution, Reoxygenation, dan Repopulation.

Pemahaman mengenai efek biologis radiasi sangat penting dalam menentukan dosis terapi, jumlah fraksi, serta strategi pengobatan yang paling sesuai untuk setiap pasien

P. Sistem Kontrol dan Elektronika pada LINAC

LINAC merupakan salah satu peralatan elektromedis yang memiliki sistem elektronika sangat kompleks. Pengoperasian alat dikendalikan oleh komputer yang terintegrasi dengan berbagai subsistem elektronik dan mekanik. Sistem kontrol ini bertugas mengatur energi berkas, laju dosis, posisi gantry, pergerakan meja pasien, serta bentuk medan radiasi yang dihasilkan oleh multileaf collimator.

Pada bagian sumber energi, terdapat sistem catu daya tegangan tinggi yang digunakan untuk mengoperasikan electron gun dan generator gelombang mikro. Tegangan tinggi ini harus stabil karena fluktuasi kecil dapat memengaruhi kualitas berkas radiasi yang dihasilkan.

Magnetron atau klystron menghasilkan gelombang mikro dengan frekuensi sekitar 3 GHz. Gelombang mikro tersebut dikirim ke accelerating waveguide untuk mempercepat elektron. Seluruh proses dikontrol secara elektronik menggunakan sensor, modul kontrol, serta sistem umpan balik otomatis.

Pergerakan gantry dan meja pasien dikendalikan oleh motor servo presisi tinggi. Sensor posisi digunakan untuk memastikan bahwa sudut gantry dan koordinat meja sesuai dengan rencana terapi. Sistem keselamatan elektronik juga diterapkan melalui berbagai interlock yang dapat menghentikan operasi alat apabila terjadi kondisi tidak normal.

Kemajuan teknologi elektronika telah meningkatkan keandalan LINAC secara signifikan. Sistem modern mampu melakukan self-diagnostic, pencatatan parameter otomatis, dan pemantauan jarak jauh sehingga memudahkan proses pemeliharaan serta meningkatkan keselamatan pasien.

Q. Tantangan Implementasi LINAC di Negara Berkembang

Meskipun LINAC menawarkan berbagai keunggulan, implementasinya di negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah biaya investasi yang sangat tinggi. Harga satu unit LINAC dapat mencapai jutaan dolar Amerika Serikat, belum termasuk biaya pembangunan bunker, sistem pendingin, serta peralatan pendukung lainnya.

Ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi tantangan penting. Pengoperasian LINAC memerlukan dokter spesialis onkologi radiasi, fisikawan medis, radiation therapist, serta teknisi elektromedis yang memiliki kompetensi khusus. Di banyak negara berkembang, jumlah tenaga profesional tersebut masih terbatas sehingga memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan radioterapi.

Tantangan lain adalah kebutuhan pemeliharaan yang kompleks. LINAC memerlukan program preventive maintenance dan quality assurance secara rutin. Kerusakan pada komponen tertentu dapat menyebabkan penghentian layanan dalam waktu lama apabila suku cadang atau tenaga ahli tidak tersedia.

Selain faktor teknis, distribusi fasilitas radioterapi juga sering kali tidak merata. Sebagian besar pusat radioterapi berada di kota besar sehingga pasien dari daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan terapi. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan pengobatan dan menurunkan kualitas pelayanan.

Meskipun demikian, berbagai program nasional dan internasional terus dilakukan untuk meningkatkan akses radioterapi. Pengembangan pusat kanker regional, pelatihan tenaga kesehatan, serta peningkatan investasi di bidang kesehatan diharapkan mampu memperluas pemanfaatan LINAC di masa depan.

IV. CONCLUSION

Linear Accelerator (LINAC) merupakan teknologi utama dalam radioterapi modern yang berfungsi menghasilkan sinar-X atau elektron berenergi tinggi untuk menghancurkan sel kanker. Perkembangan LINAC telah menghasilkan berbagai teknik radioterapi canggih seperti

IMRT, VMAT, IGRT, SRS, dan SBRT yang mampu meningkatkan akurasi terapi serta mengurangi kerusakan jaringan sehat.[10]

Integrasi MRI dengan LINAC melalui teknologi MR-LINAC membuka era baru adaptive radiotherapy yang memungkinkan visualisasi tumor secara real-time selama terapi berlangsung. Dengan berbagai keunggulannya, LINAC menjadi standar emas dalam radioterapi modern dan memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kanker di dunia.

REFERENCES (IEEE)

- [1] G. Delaney, S. Jacob, C. Featherstone, and M. Barton, "The role of radiotherapy in cancer treatment: Estimating optimal utilization from a review of evidence-based clinical guidelines," Sep. 15, 2005. doi: 10.1002/cncr.21324.
- [2] D. I. Thwaites and J. B. Tuohy, "Back to the future: The history and development of the clinical linear accelerator," Jul. 07, 2006. doi: 10.1088/0031-9155/51/13/R20.
- [3] P. Rowshanfarzad, M. Sabet, D. J. O'Connor, and P. B. Greer, "Isocenter verification for linac-based stereotactic radiation therapy: Review of principles and techniques," *J. Appl. Clin. Med. Phys.*, vol. 12, no. 4, pp. 185–195, 2011, doi: 10.1120/jacmp.v12i4.3645.
- [4] T. M. Dang, M. J. Peters, B. Hickey, and A. Semciw, "Efficacy of flattening-filter-free beam in stereotactic body radiation therapy planning and treatment: A systematic review with meta-analysis," *J. Med. Imaging Radiat. Oncol.*, vol. 61, no. 3, pp. 379–387, Jun. 2017, doi: 10.1111/1754-9485.12583.
- [5] K. Otto, "Volumetric modulated arc therapy: IMRT in a single gantry arc," *Med. Phys.*, vol. 35, no. 1, pp. 310–317, 2008, doi: 10.1118/1.2818738.
- [6] W. A. Hall *et al.*, "Magnetic resonance linear accelerator technology and adaptive radiation therapy: An overview for clinicians," *CA*

Cancer J. Clin., vol. 72, no. 1, pp. 34–56, Jan. 2022, doi: 10.3322/caac.21707.

- [7] C. Kurz *et al.*, “Medical physics challenges in clinical MR-guided radiotherapy,” May 05, 2020, *BioMed Central Ltd.* doi: 10.1186/s13014-020-01524-4.
- [8] D. I. Thwaites, B. J. Mijnheer, and J. A. Mills, “Review of Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students
CHAPTER 12. QUALITY ASSURANCE OF EXTERNAL BEAM
RADIOTHERAPY.”
- [9] “2020-JMP-2-Apr-Jun”.
- [10] G. Smyth, P. M. Evans, J. C. Bamber, and J. L. Bedford, “Recent developments in non-coplanar radiotherapy,” 2019. [Online]. Available: <https://academic.oup.com/bjr/article/92/1097/20180908/7448919>